

TB Limiter

Versie: 1.2.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Stopt scherpe pieken en maakt het algehele signaal luider, steviger en meer gecontroleerd.

Wat deze plug-in oplost

De uiteindelijke beperking moet de pieken tussen de samples beheersen zonder het muzikale herstel af te vlakken of het stereobeeld te verschuiven. TB Limiter scheidt drive, plafond, aanvals-/loslaatgedrag, RMS-geïnformeerde hulp en optionele balanscorrectie, zodat besluiten over luidheid en veiligheid expliciet blijven.

Wat je kunt verwachten

- Voorspelbare True Peak-plafondregeling
- Stereo beeldstabiliteit
- Programmbewust herstel en dichtheid
- Optionele laatste 16- of 24-bit dither

Hoe het werkt

TB Limiter houdt de binnenkomende pieken in de gaten en reduceert deze voordat ze het gekozen plafond overschrijden. Dit maakt het mogelijk om het gemiddelde niveau te verhogen of een bus te beschermen, terwijl wordt voorkomen dat scherpe transiënten de volgende fase overslaan.

Input bepaalt hoe hard de limiter werkt, Attack en Release bepalen hoe reductie elke piek omringt, en stereokoppeling beschermt het beeld. De hulp van Enhance en RMS kan de dichtheid en de waargenomen luidheid veranderen en verder gaan dan alleen het opvangen van pieken. Voeg het niveau geleidelijk toe, vergelijk met de juiste luidheid en laat voldoende uitvoermarge over voor het weergaveformaat.

Snel beginnen

- 1 Stel Ceiling in als leveringsdoel.
- 2 Verhoog Input Gain totdat de gewenste luidheid of versterkingsreductie is bereikt.
- 3 Tune Release voor herstel en Attack voor voorbijgaande vorm.

- 4** Voeg RMS Assist toe als aanhoudend materiaalpompen of piekgedrag te nerveus aanvoelt.
- 5** Gebruik Enhance en RMS Balance alleen voor een specifieke behoefte.
- 6** Selecteer Dither alleen in de laatste exportfase.
- 7** Vergelijk de luidheidsmatches en controleer de ware piek na codering, indien relevant.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Input Gain en Ceiling

Input Gain drijft materiaal tot beperking. Ceiling definieert het onafhankelijke eindmaximum. Het verhogen van Input verandert de luidheid en reductie; wijzigen Ceiling wijzigt leveringsruimte.

Attack en Release

Attack bepaalt hoe de vooruitkijk de inkomende pieken vormgeeft. Release stelt de herstelsnelheid in: kortere instellingen voelen dichter aan, terwijl langere instellingen vloeiender zijn maar beweging kunnen verminderen.

Enhance

Voegt gecontroleerde vorming/dichtheid van micropieken toe. Gebruik na basisbeperking is stabiel omdat het tijdelijke karakter verandert.

RMS Assist

Voegt programmabewuste RMS-context toe aan herstel, zodat aanhoudende energie en korte pieken niet op dezelfde manier worden behandeld.

RMS Balance

Corrigeert op milde wijze aanhoudend links/rechts-energieverschil, terwijl de stereogekoppelde piekbeperking behouden blijft. Alleen gebruiken als er sprake is van een echte langdurige onevenwichtigheid.

Dither

Off, 16-bit of 24-bit TPDF-dither is bedoeld voor de uiteindelijke reductie van de woordlengte. Voeg dither niet herhaaldelijk toe in tussenliggende fasen.

Programma's

Programma's omvatten de startpunten Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering en RMS Smooth.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Attack	Stelt in hoe snel het effect reageert wanneer een geluid begint. Snellere waarden beheersen het front; langzamere waarden behouden meer punch. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Ceiling	Stelt de hoogste uitgangspiek in die de limiter mag bereiken. Pas de uiteindelijke luidheid aan voordat u beslist of de verwerking beter klinkt. Extra niveau kan bijna elke instelling indrukwekkender laten lijken.
Dither	Voegt de juiste ruis op zeer laag niveau toe bij het maken van een 16-bit of 24-bit eindbestand. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Enhance	Voegt gecontroleerde piekdetails toe, zodat het beperkte resultaat meer aanwezig en energiek aanvoelt. Level-match het resultaat en luister naar verloren transiënten of ruwe opbouw. Meer kleur is alleen nuttig als de bron zijn rol in de mix behoudt.
Input Gain	Stelt in hoe luid het geluid de plug-in binnenkomt. Verhoog hem voor een sterkere respons of verlaag hem voor meer hoofdruimte. Pas de uiteindelijke luidheid aan voordat u beslist of de verwerking beter klinkt. Extra niveau kan bijna elke instelling indrukwekkender laten lijken.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één sectie tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Release	Stelt in hoe snel het effect ontspant nadat het geluid zachter wordt. Stel het in relatie tot het ritme en de ruimte tussen gebeurtenissen. Luister naar pompen, gaten of een staart die het volgende geluid bedekt.
RMS Assist	Voegt een soepelere controle op het gemiddelde niveau toe naast de snelle piekbegrenzing. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
RMS Balance	Corrigeert langere niveauverschillen tussen het linker- en rechterkanaal zonder elke piek te achtervolgen. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.

Praktische toepassingen

Transparent meester

- Stel Ceiling in met codec-ruimte.
- Gebruik gematigde Input Gain.
- Houd Enhance en RMS Balance laag of uitgeschakeld.
- Gebruik gemiddeld Release en gemiddeld RMS Assist.

Verwacht resultaat: Pieken worden gecontroleerd met een minimaal hoorbaar karakter.

Dichte luide meester

- Verhoog Input Gain geleidelijk.
- Verkort Release totdat de dichtheid toeneemt zonder duidelijk geratel.
- Voeg Enhance zorgvuldig toe.
- Controleer de laagfrequente vervorming en stereostabiliteit opnieuw.

Verwacht resultaat: De master wordt luider en dichter terwijl hij onder het gekozen plafond blijft.

Veelvoorkomende valkuilen

Een limiter kan clipping niet repareren die al in de bron is afgedrukt. Schakel alleen het reparatiegedeelte in dat overeenkomt met het probleem en gebruik de kleinste hoeveelheid die het geluid minder afleidend maakt zonder nuttige details te verwijderen.

True-peak-compliance moet opnieuw worden gecontroleerd na codering met verlies. Verminder eerst de hoofdhoeveelheid, feedback, drive of input en bouw vervolgens het geluid opnieuw op terwijl u naar de outputmeter kijkt en luistert nadat de bron stopt.

Dither hoort alleen bij de laatste bitdieptereductie. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.